基于TARE分层框架的多机自主协同探测

结 课 汇 报

汇报人：黄圣宇、刘峻琰、万子骏

任课老师：李由

01 研究背景与意义

02 系统架构与技术实现

03 实验结果与分析

04 总结与展望



研究背景与意义

项目背景





①全球特种机器人市场发展

②国际机器人技术研究与发展

③地下探索的机器人应用

④多无人系统协同探索趋势

研究痛点



地下场景中GPS失效，信号弱、光线差，传统方法无法生成精确地图。



单机探索在覆盖率超过90%后易出现"效率雪崩"，需反复折返填补零散区域。



探索范围过大，单一机器人难以高效覆盖，探测效率低。

传统探索技术 精度低、效率慢、风险高

SLAM需求

单机器人系统

单传感器（LiDAR）

SLAM在剧烈运动和特征点较少时，精度降低，甚至失效。（不易做闭环检测、重定位和全局定位；走廊在走廊方向无法确定位置；无结构地方易丢失，如空旷的地方；结构相似的地方易定位出错；雪、雾、雨和扬尘环境对其影响很大）

Slam易失效

单机器人探索

单机器人SLAM在处理器容量、传感器数量、算法收敛速度、系统稳定性和鲁棒性等方面不如多机器人协同定位。

探索效率低下

多机器人系统

多激光雷达系统的优势和挑战：

多激光雷达系统克服了单一激光雷达的局限性，提供更全面、更密集的测绘解决方案。
多激光雷达系统的设计需要考虑固态和旋转激光雷达的独特功能，以及可能存在的狭窄视场等限制。

多机器人协同定位的优势：

多机器人SLAM系统的发展趋势，提高了处理效率和系统鲁棒性。

多机器人系统更满足SLAM需求

TARE分层框架的核心优势

全局-局部双层规划架构

TARE框架创新性地采用全局规划与局部规划分层设计，全局层基于低分辨率地图进行区域级探索决策，局部层则在高分辨率地图上生成安全平滑的运动轨迹，兼顾探索效率与运动安全性。

高效的前沿区域探索策略

通过前沿点识别与信息增益评估，TARE框架能够优先选择高价值未知区域进行探索，较传统贪心策略提升探索效率80%，有效减少无效路径。

计算资源的优化分配

分层架构实现计算任务的合理分配，全局规划周期较长（秒级）以降低计算负载，局部规划高频更新（百毫秒级）保证运动实时性，整体计算消耗降低50%以上。

复杂环境适应性增强

结合时空校准和鲁棒激光雷达里程计，TARE框架在办公、停车场等复杂环境中仍能保持稳定的建图精度和路径规划能力，为后续多机协同探索奠定坚实基础。



系统架构与技术实现

最终结果

Table 1. Scenario Experimental Results

	Final Coverage Volume	Total Growth Volume	Average Exploration Efficiency	Time Required for 95% Completion
Forest Scenario	35555.12 m^3	24429.75 m^3	42.40 m^3/s	392.89 s
Garage Scenario	26358.88 m^3	24637.62 m^3	12.93 m^3/s	913.28 s

分析结论： * 森林场景表现
测效率（$42.40 m^3/s$），
95% 覆盖率的时间仅为 39
车库场景的一半。这表明在
碍物分布相对规则的森林环
法能快速完成大面积覆盖。
尽管最终增长体积与森林相
限于室内复杂结构与狭窄空
均效率显著较低。

采用3D激光雷达slam方案

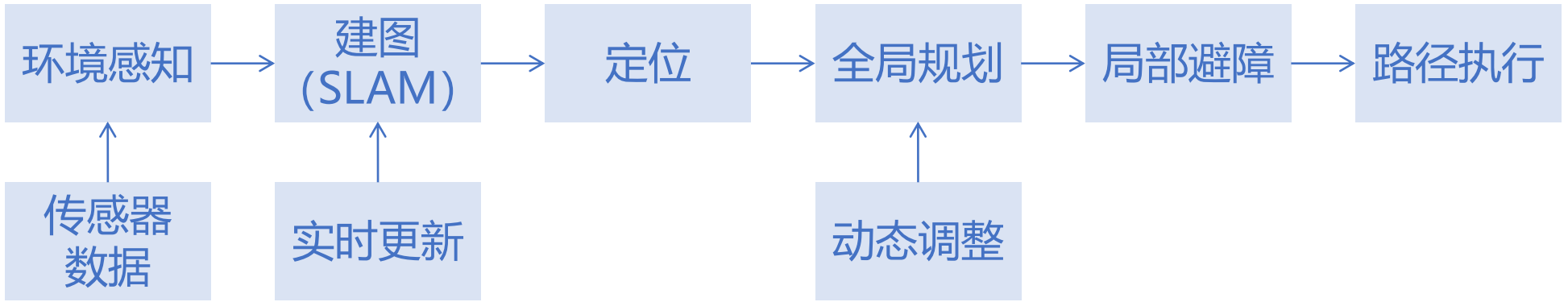
自主路径规划

指机器人、无人机或其他智能体通过感知环境、构建地图、定位自身位置，并动态规划从起点到目标点的最优路径的过程。其核心目标是让智能体在未知或动态变化的环境中安全、高效地完成移动任务。

“Where am I?”（定位） 通过传感器（如激光雷达、摄像头、IMU）实时感知环境，确定自身位置。

“Where am I going?”（目标设定） 根据任务需求确定目标点。

“How to get there?”（路径规划与避障） 结合环境地图与实时障碍物信息，规划可行路径并动态调整。



自主导航

TARE（Task-Oriented Autonomous Exploration）：

A Hierarchical Framework for Efficiently Exploring Complex 3D Environments

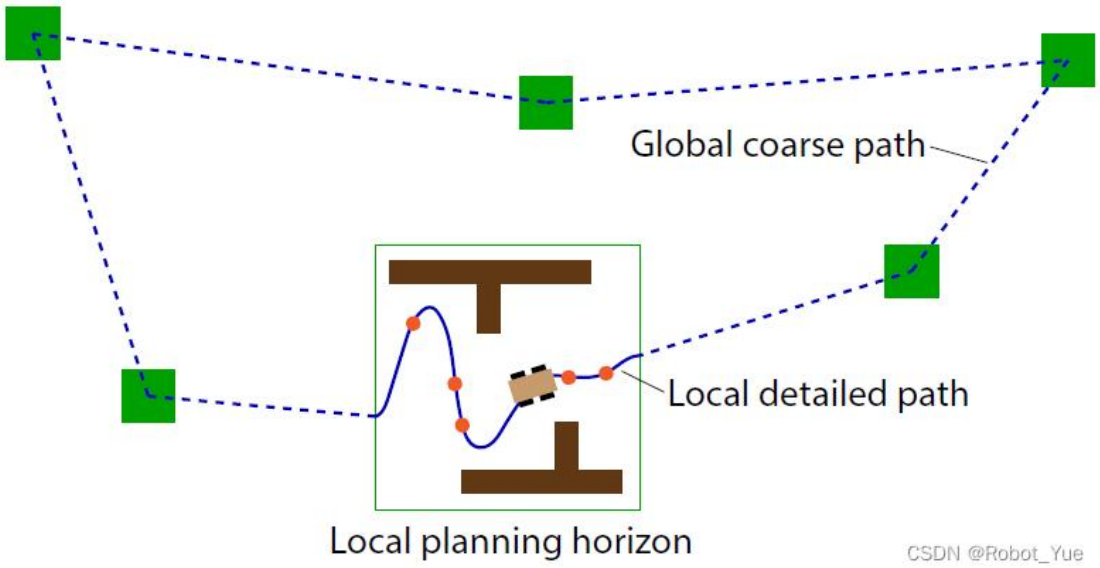
全局

通过**动态维护**的粗略路径引导机器人整体探索方向，例如优先探索完整房间而非零散区域，避免传统贪心策略导致的短视行为（如重复路径）

+

局部

在机器人附近的**局部区域**内，算法**生成精细路径**，最大化传感器对物体表面的覆盖（Surface Points），确保地图质量（如激光雷达或相机的观测角度优化



通过分层优化→提升探索效率

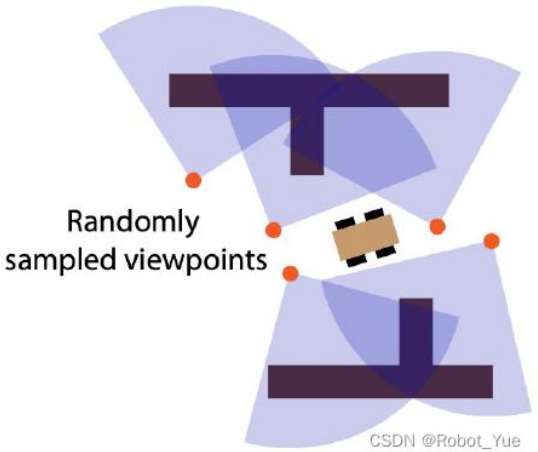
自主导航：算法实现

局部层面

更新环境表述并**计算可通行的空间**

算法实现

采用随机采样 viewpoint 方法，然后求解一个旅行商问题（TSP），对应拿到一个旅行商巡行（Tour）路线；反复迭代，最后保留一组最优的 viewpoint 和对应的旅行商巡行路线。

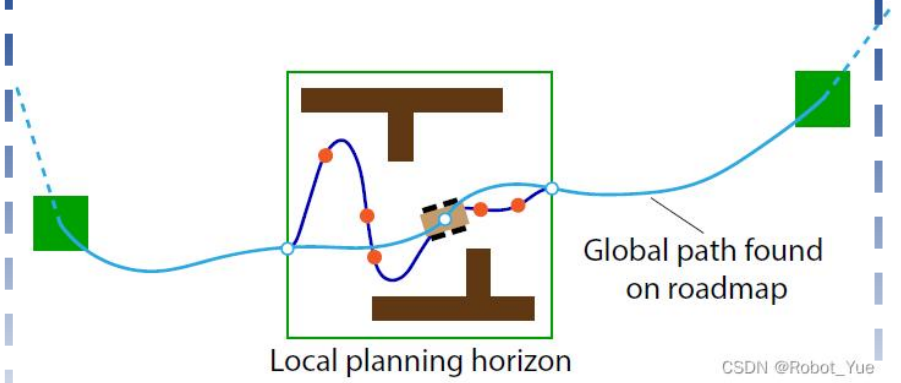


全局层面

遍历空间**构建稀疏路线图**

算法实现

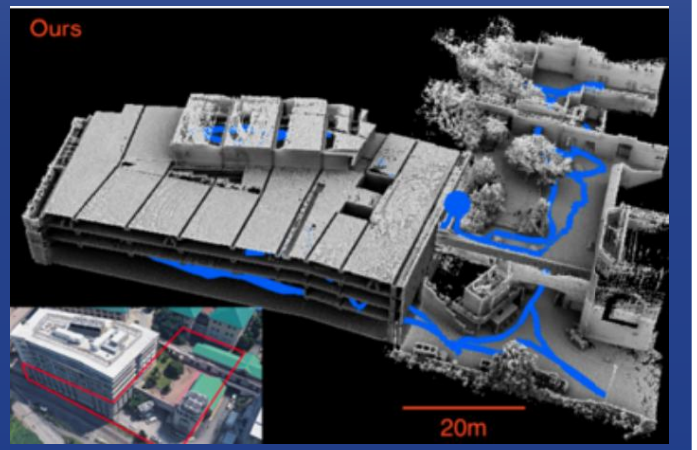
当有了小的绿色方块/体后，同样求解一个旅行商问题（TSP），拿到一条旅行商巡行路线，这个就是最终的全局路径，然后发到局部层面上去引导局部路径的计算。



自主导航：技术特点与优势

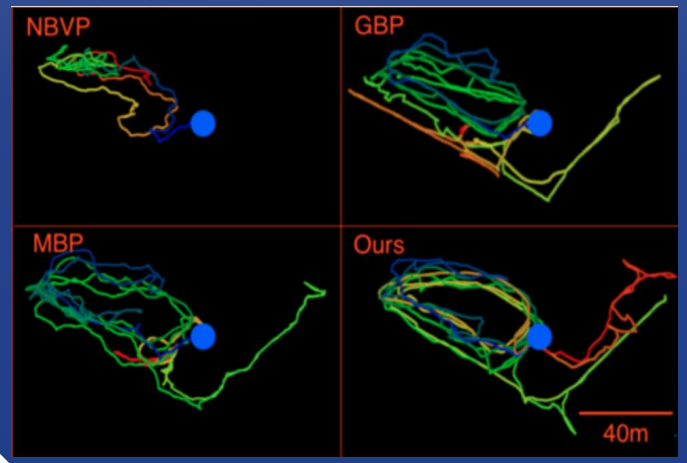
高效率

在三维环境中，TARE能够**有效过滤**“无效Frontier”（如由噪声或遮挡产生的虚假边界），避免机器人陷入**局部循环**。



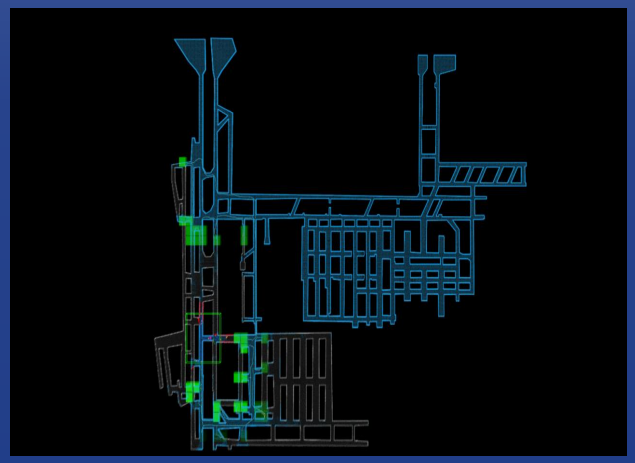
资源分配与优化

全局路径计算使用低计算资源，**局部路径**则集中资源生成高精度路线，平衡了计算速度与路径质量。



地图质量保障

通过**最大化**表面点覆盖，提升**建图精度**，适用于对地图细节要求高的场景（如工业巡检、灾害救援）。



自主导航：Tare创新方向

多机器人协同探索框架

多机系统

设计多旅行商问题（MTSP）协同框架

算法实现

在无人机或无人船集群中，通过子空间划分将任务点分配给不同机器人，结合改进遗传算法优化全局任务分配。

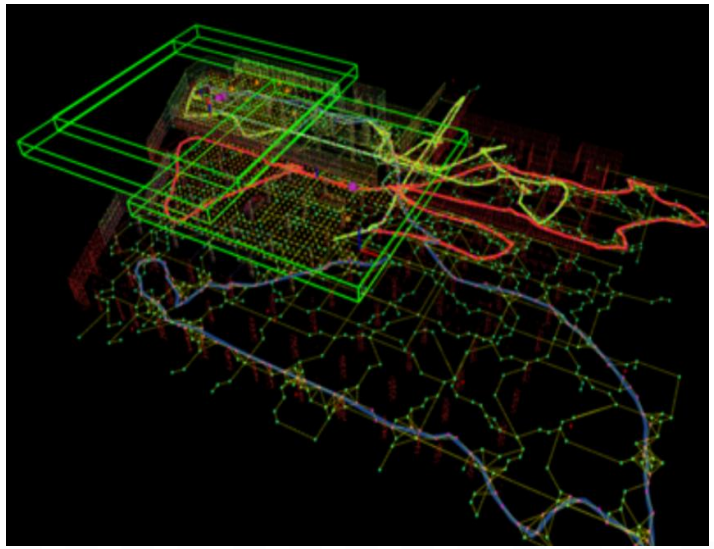


动态维护

基于TARE的全局层拓扑感知能力

算法实现

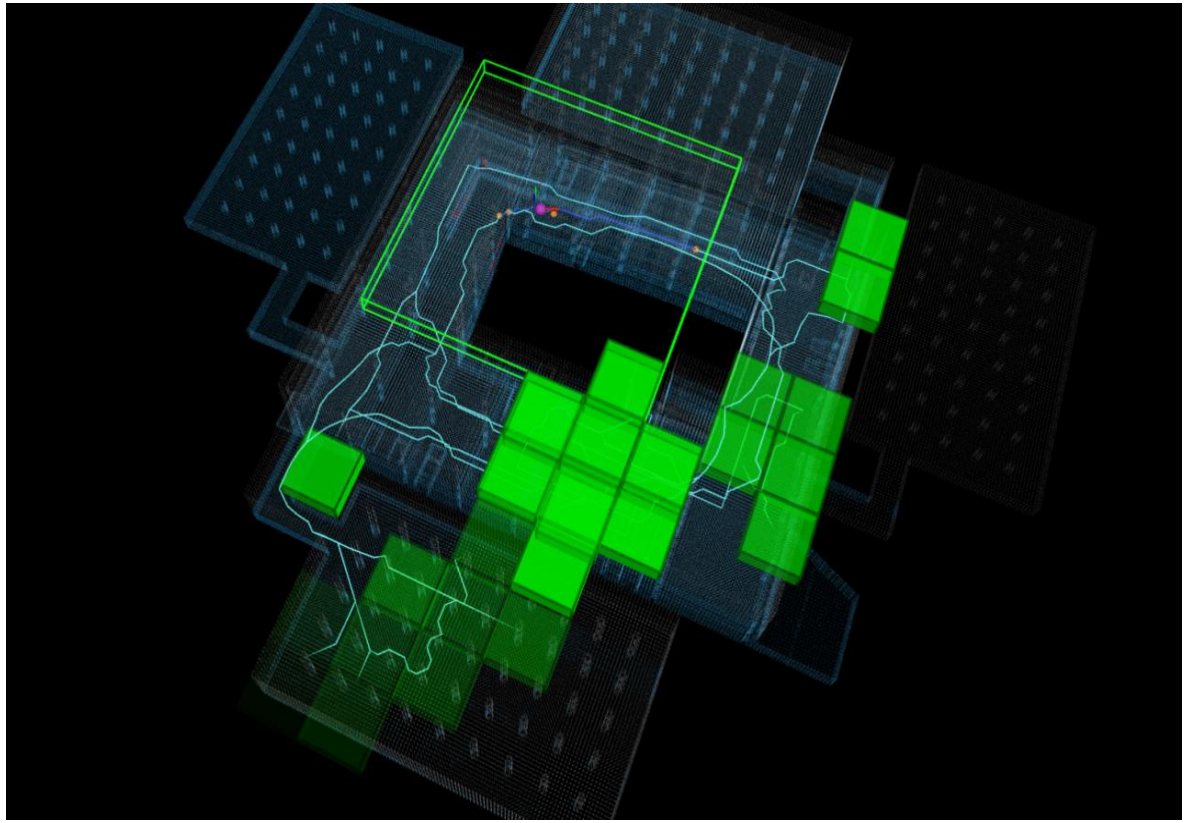
动态维护共享地图信息，避免重复探索（如利用TARE的全局低分辨率地图作为协同基准）。



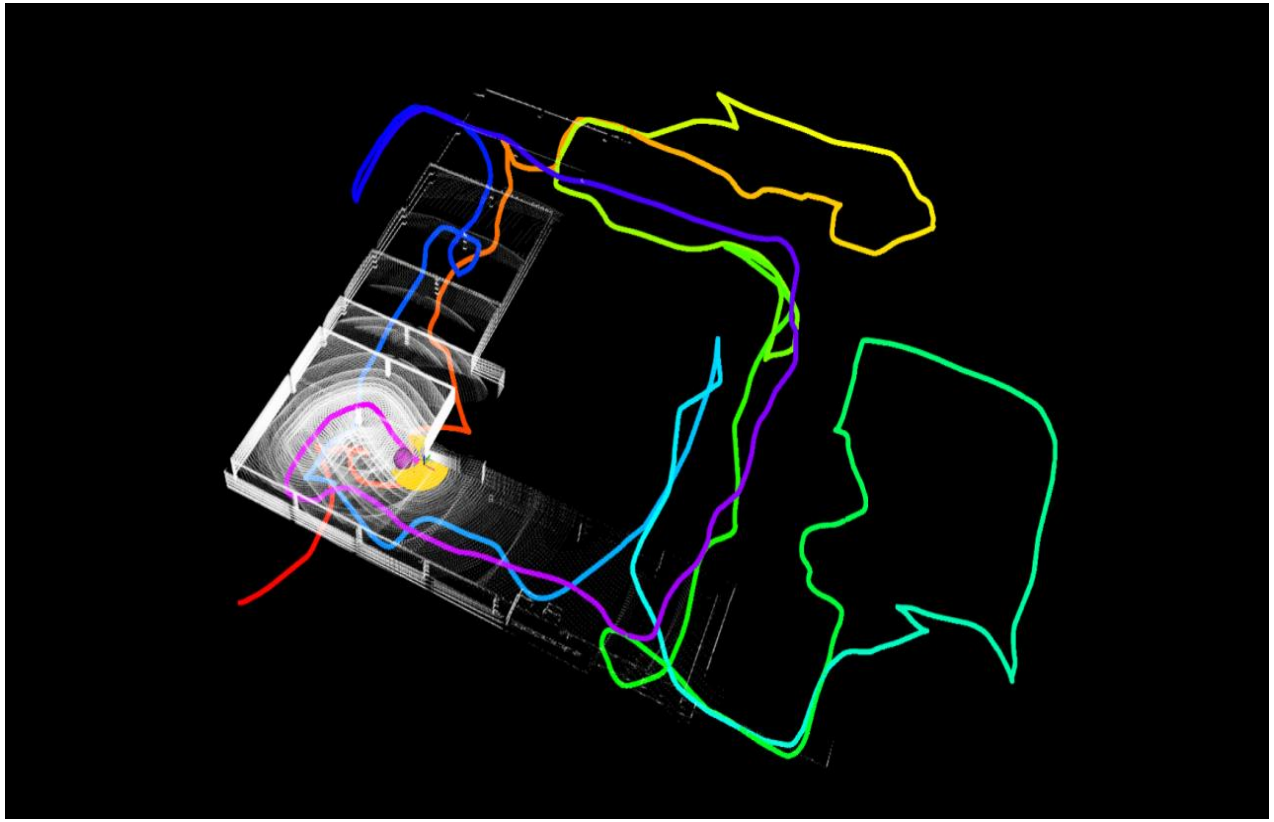
Tare仿真

Garage:地库tare仿真

扫描成果：（左）



路线规划的过程和结果：（右）

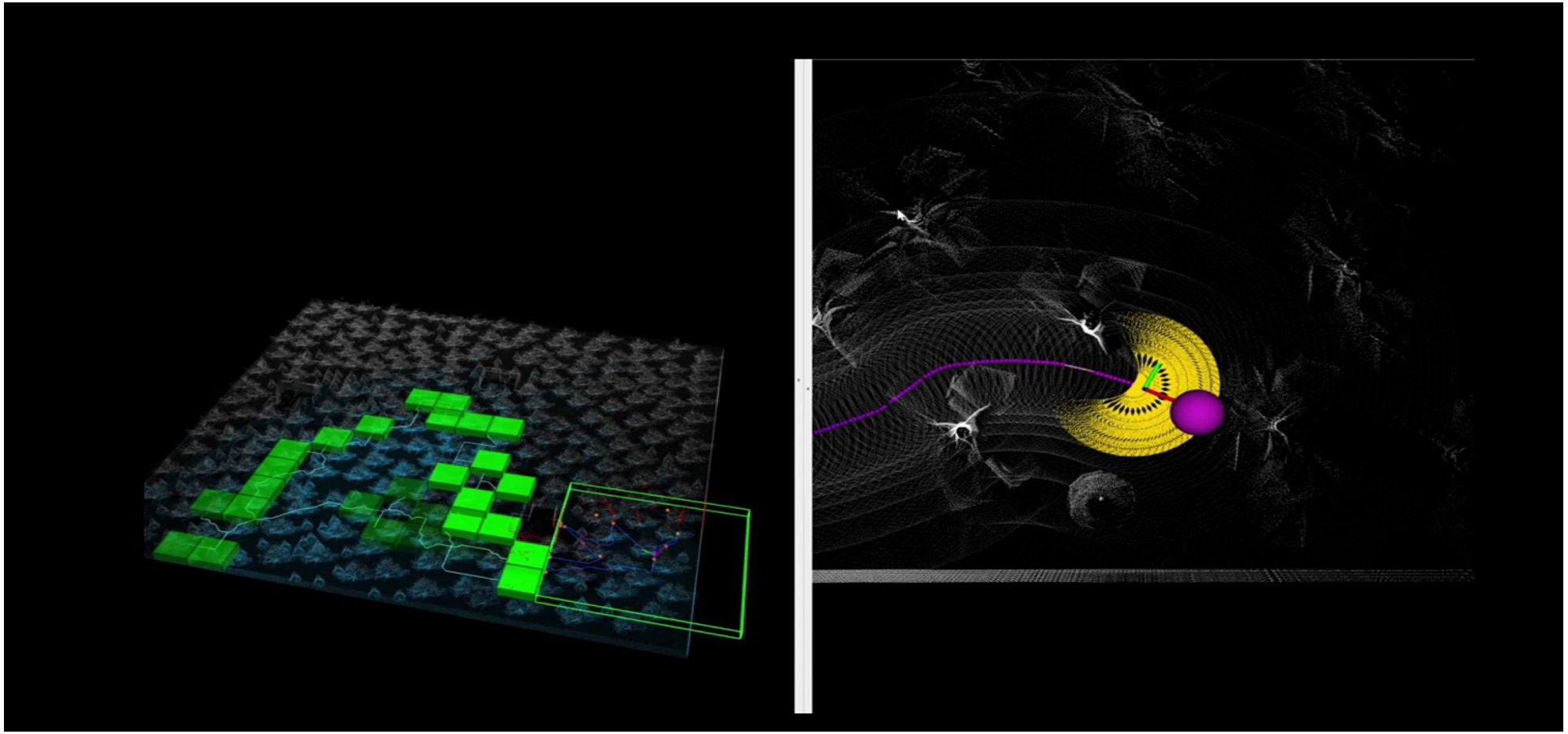


Tare仿真

forest:森林tare仿真

扫描成果：（左）

路线规划的过程和结果：（右）



自主导航：Mui-TARE

定义

M-TARE (a multi-robot version of the TARE planner.)

是 TARE 规划器的多机器人版本，在相同的分层框架下运行

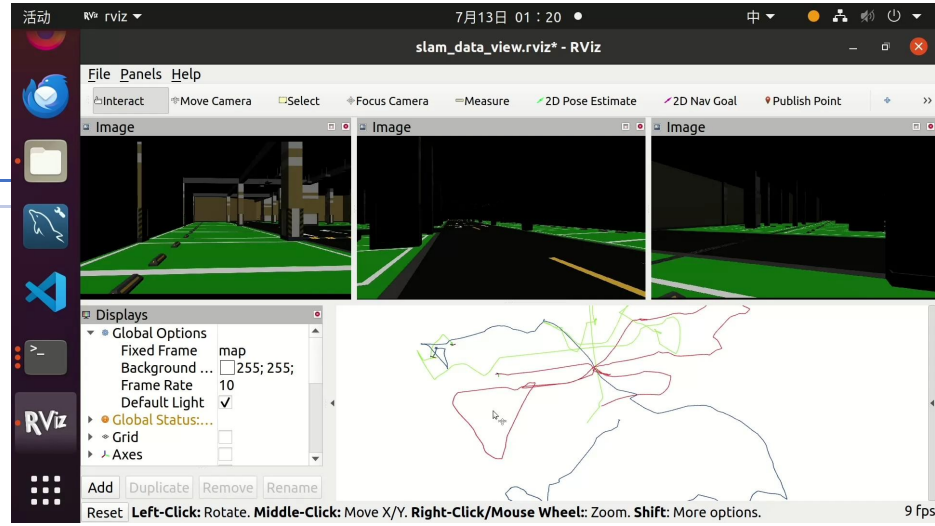


运行逻辑

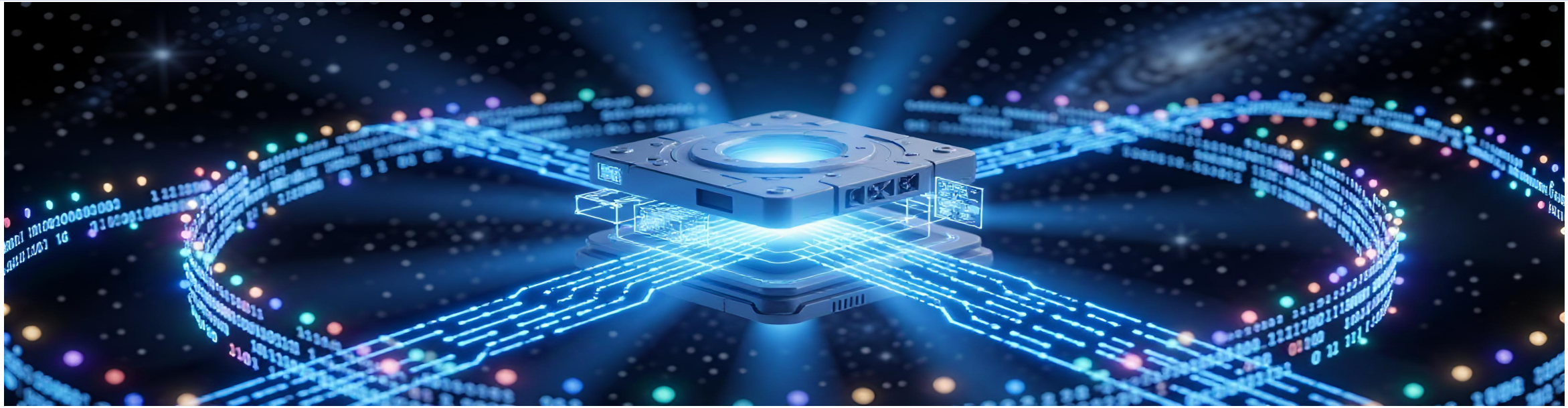
它利用粗略的全全局地图协调多个机器人，提高计算效率、带宽利用率和探索效果。机器人共享离散化网格地图，以记录已探索和未探索区域。为克服通信限制，M-TARE 采用“追踪”策略，使机器人在信息交换可能加速探索时主动接近其他机器人，提高协作效率。

相较于TARE的优势

引入了自适应子地图合并策略,基于AutoMerge算法,在特征匹配达到一定阈值时才增加重叠区域,提高了探索效率



单机TARE框架复现方案



01 里程计与建图模块选型

采用FAST-LIO2激光雷达惯性里程计，实现实时定位与建图，确保复杂环境下的定位鲁棒性，为探索规划提供精确位姿输入。

02 TARE分层规划器核心

复现TARE原有的全局-局部分层探索框架，全局层基于信息增益规划探索区域，局部层生成安全动态路径，计算消耗降低50%以上。

03 关键参数调优与验证

针对不同环境场景，优化前沿点检测阈值、路径平滑系数等关键参数，通过仿真测试验证复现框架的覆盖率与效率指标达到原论文水平。

FAST-LIO2里程计集成方法

系统定位模块选择

采用FAST-LIO2作为核心里程计，利用其激光雷达与惯性测量单元（IMU）紧耦合特性，确保复杂环境下定位的鲁棒性与精度。

与TARE框架数据交互

将FAST-LIO2输出的实时位姿数据通过ROS话题（如/odom）传输至TARE分层规划器，为全局路径规划和局部轨迹优化提供定位基准。

关键参数配置

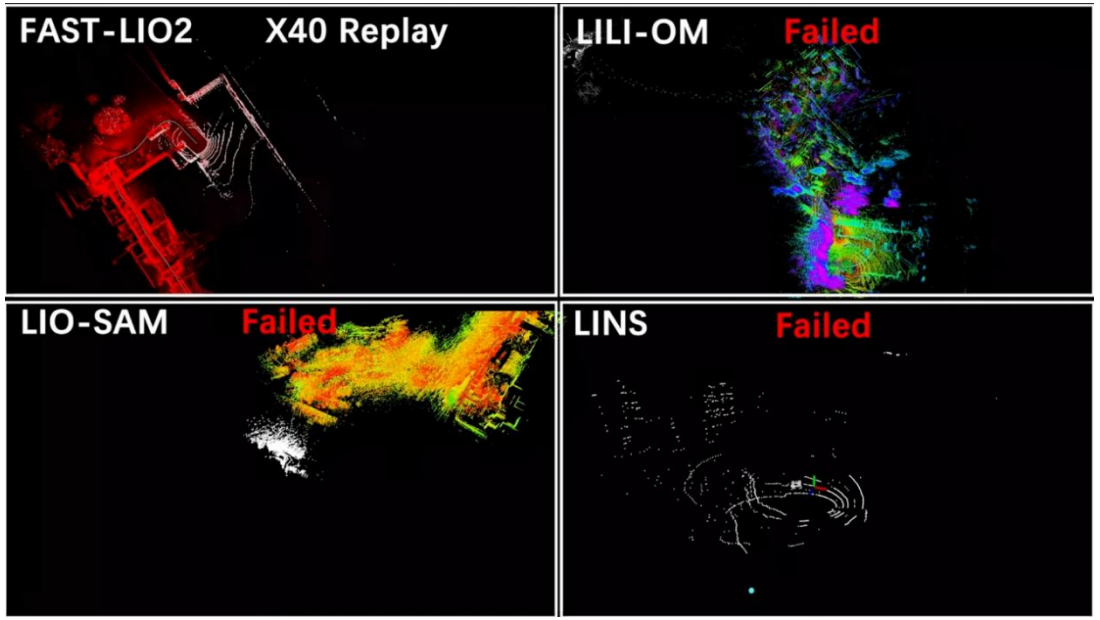
针对探索场景优化FAST-LIO2参数：IMU噪声协方差设为0.01m^2/s^4，激光雷达点云降采样至1000点/帧，确保计算效率与定位精度平衡。

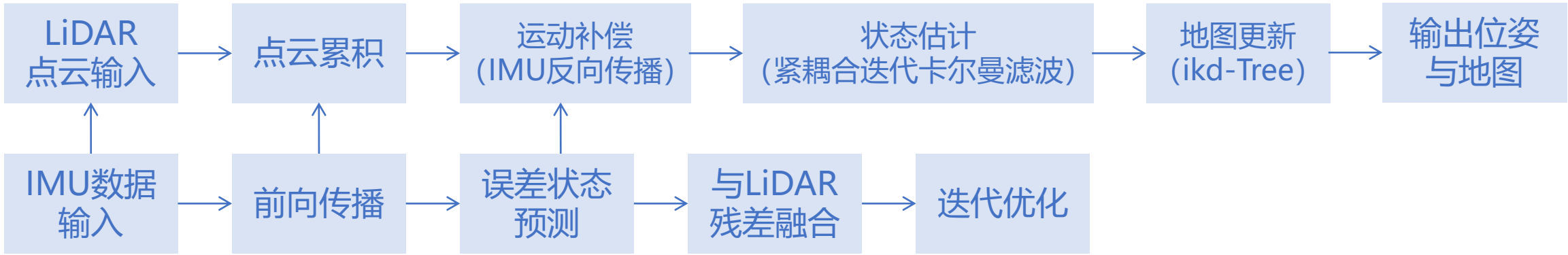


里程计集成方法

FAST-LIO2 (Fast LiDAR-Inertial Odometry 2)

专为高速动态场景设计的单机SLAM算法，通过紧耦合激光雷达（LiDAR）与惯性测量单元（IMU）数据，实现高频率、低延迟的实时定位与建图。其核心目标是在无GPS环境下为移动机器人、无人机等提供厘米级精度的自主导航能力 。





M-TARE多机协同框架设计



分布式协同架构

突破单机规控限制，构建多机分布式协同框架，实现各机器人独立决策与全局任务协同，提升复杂环境探索鲁棒性。

协同建图机制

引入Scan Context技术实现多机闭环检测，结合时空校准与鲁棒激光雷达里程计，完成全局地图融合，保证大范围建图精度。

动态任务分配策略

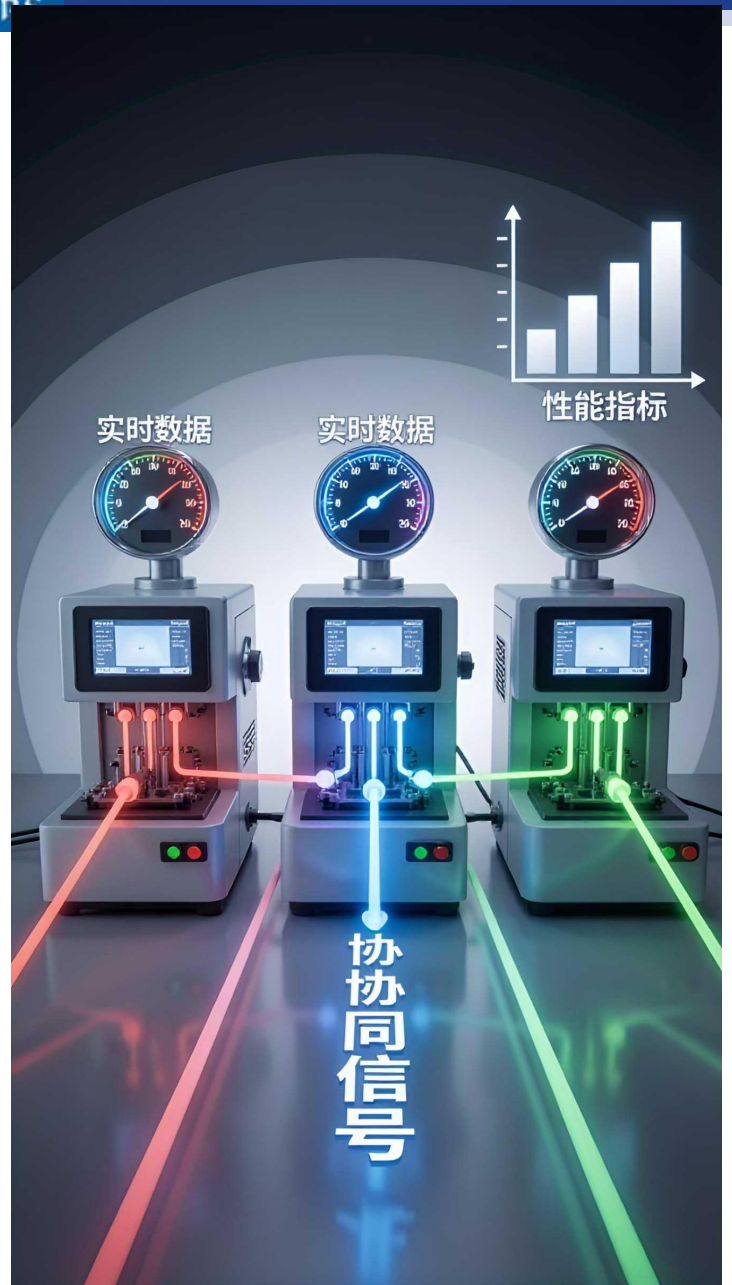
基于蒙特卡洛采样对探索区域进行信息增益打分，动态引导各机器人向高价值区域探索，减少路径冗余，提升协同效率。

通信与同步方案

采用5G通信技术实现机器人间低延迟数据交互，共享全局低分辨率地图与任务状态，支持异步通信下的实时协同决策。

分布式协同建图技术

定位与建图



路径规划

TARE框架

全局：Dijkstra/A*算法生成最优路径。
局部：TEB（Timed Elastic Band）算法实时调整轨迹，支持动态障碍物避让

自主探索

基于信息增益策略，优先探测未知区域（如矿井未开采区域），提升地图完整性。

多机协同模式

Mui-TARE

核心模块

上位机定位系统 +
多机器人通信网络 +
环境信息实时采集单元+

协同算法

分布式任务调度 +
动态资源分配+



实验结果与分析

实验环境

仿真场景构建

基于ROS Noetic系统，搭建森林、车库、室内封闭三个大型三维虚拟仿真场景。

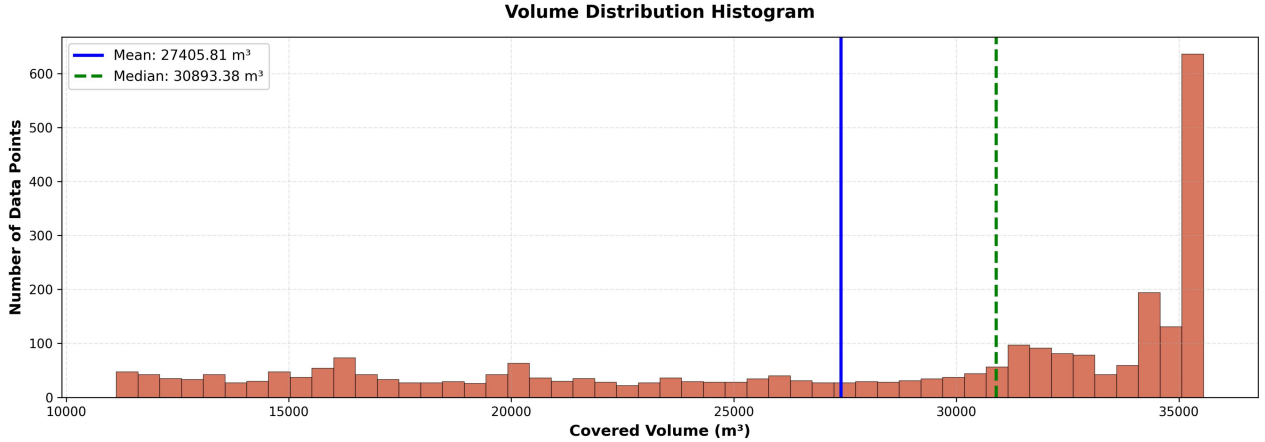
场景评估用途

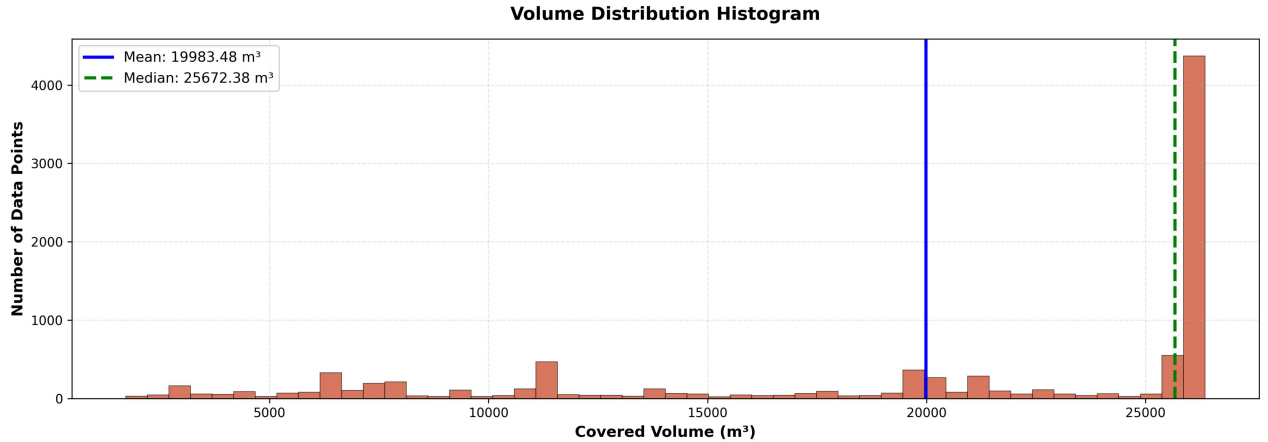
用于全面评估算法在开阔、结构化及受限拓扑环境下的实际表现。

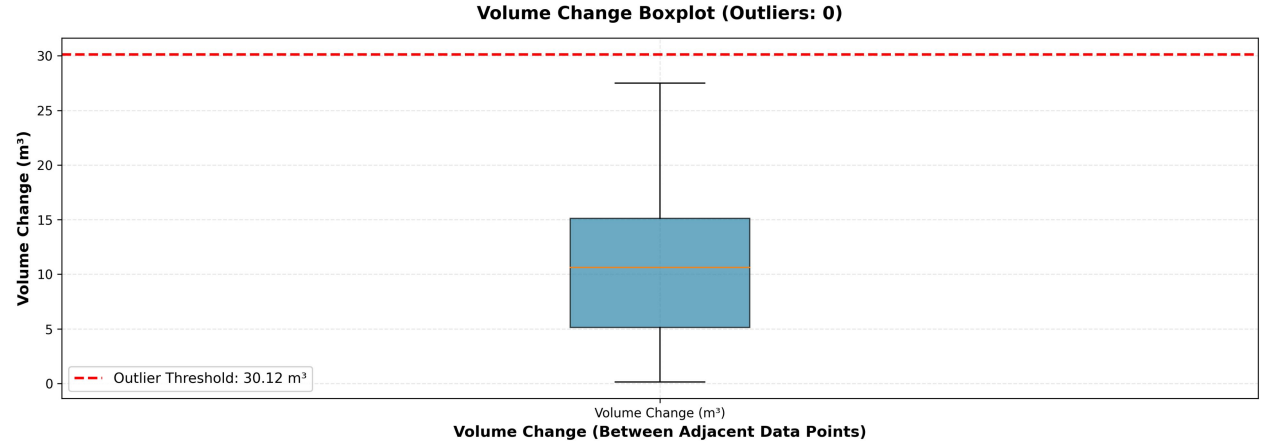
核心内容：

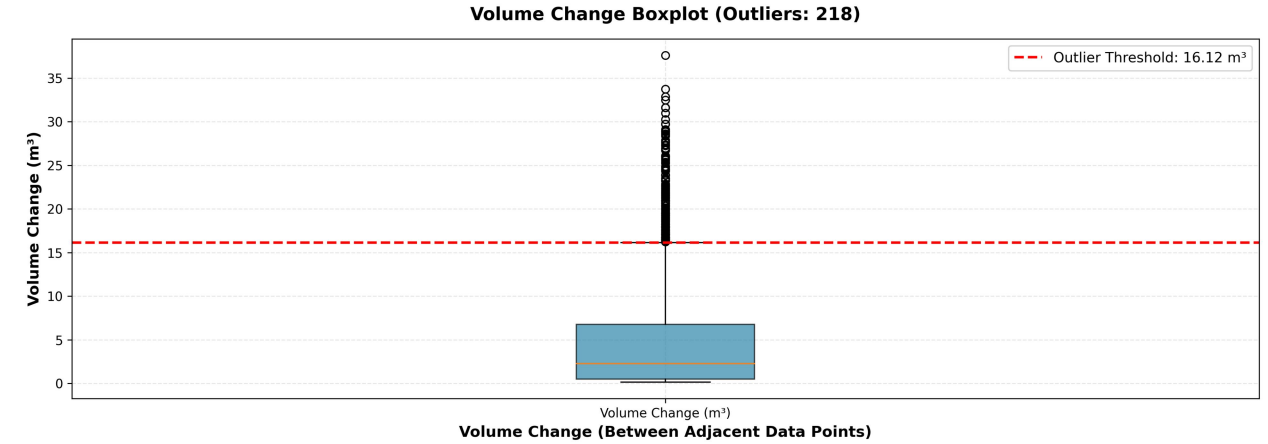
- **目的：** 验证M-TARE多机协同能否打破单机在复杂环境中的“后期效率雪崩”。
- **场景设定：**
  - 基于ROS Noetic构建三个仿真环境。
  - **场景1：森林** – 代表开阔空间，测试协同的理想上限。
  - **场景2：车库** – 代表结构化环境，测试在道路约束下的协同效率。
  - **场景3：室内封闭** – 代表受限拓扑，**这是回答我们核心问题的关键场景。**

稳定性分析


Volume Distribution Histogram
Mean: 27405.81 m³
Median: 30893.38 m³
Number of Data Points
Covered Volume (m³)


Volume Distribution Histogram
Mean: 19983.48 m³
Median: 25672.38 m³
Number of Data Points
Covered Volume (m³)

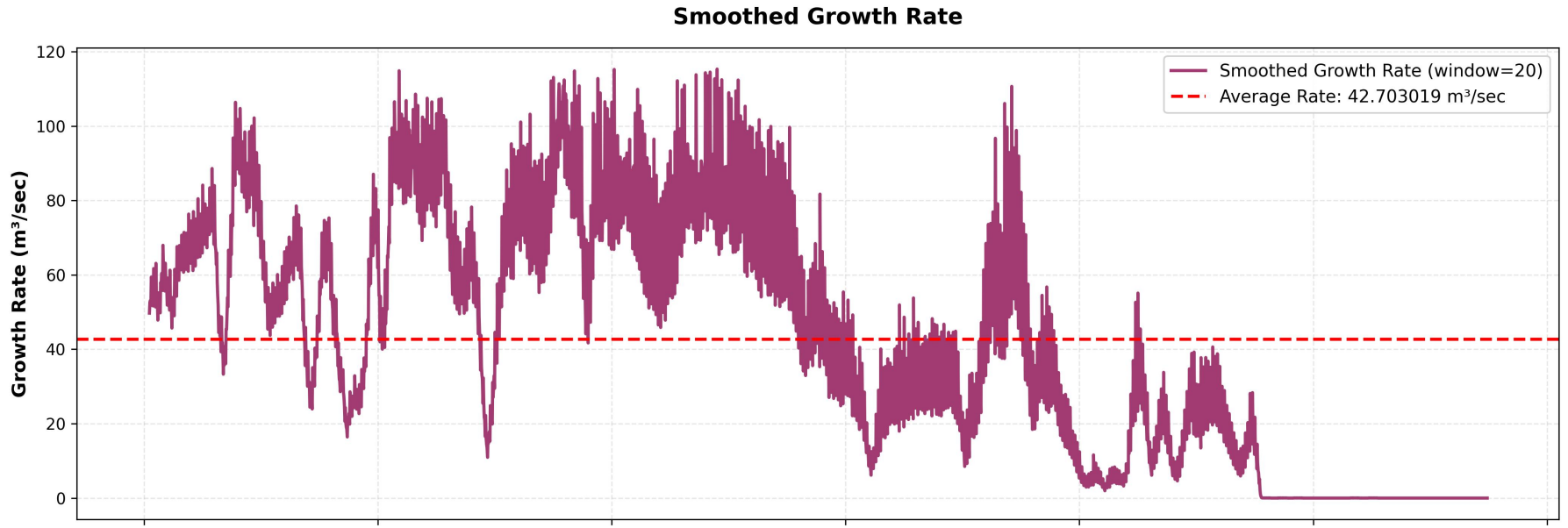

Volume Change Boxplot (Outliers: 0)
Outlier Threshold: 30.12 m³
Volume Change (m³)
Volume Change (Between Adjacent Data Points)

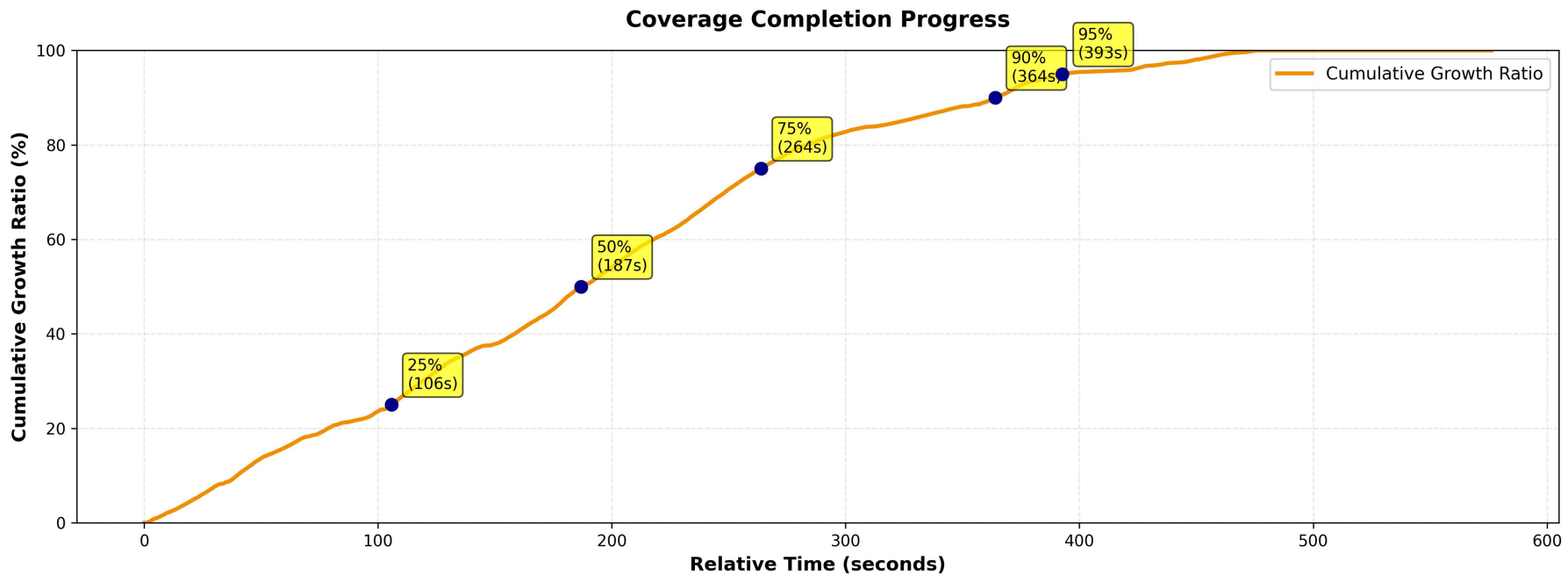

Volume Change Boxplot (Outliers: 218)
Outlier Threshold: 16.12 m³
Volume Change (m³)
Volume Change (Between Adjacent Data Points)

覆盖进度与增长速率动态分析

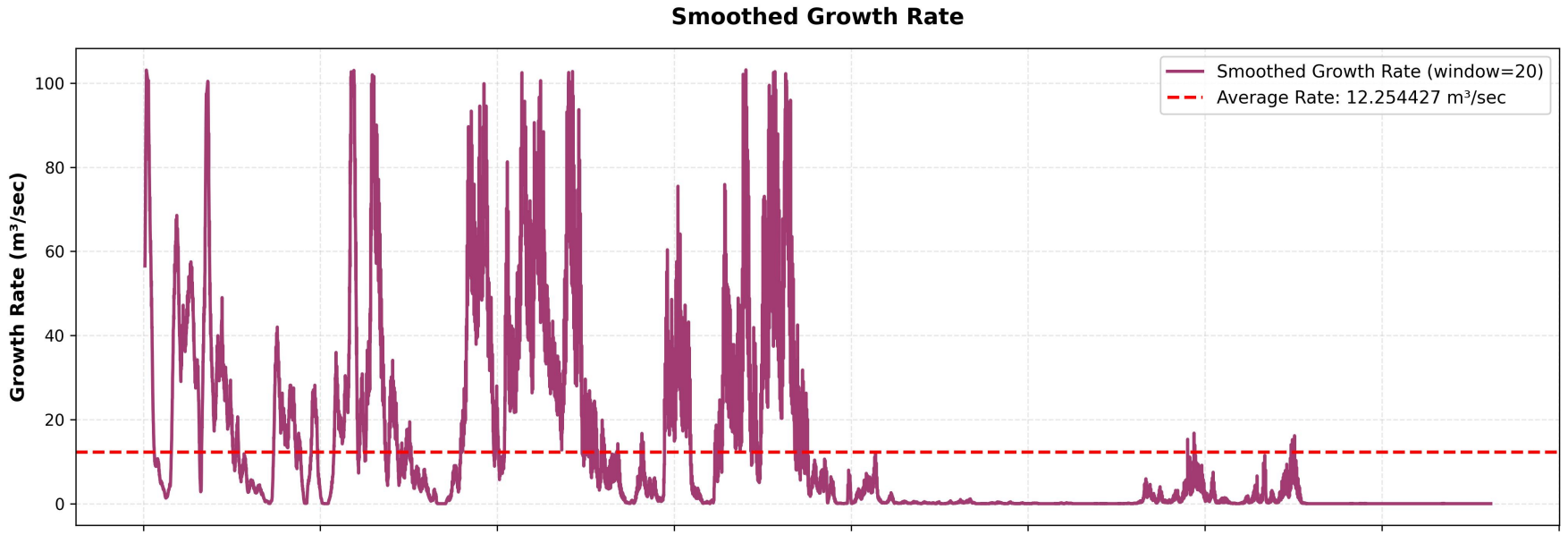
通过分析覆盖体积随时间的变化曲线（Trend Graph）与平滑增长率图，可以更深入地了解机器人在不同阶段的状态。

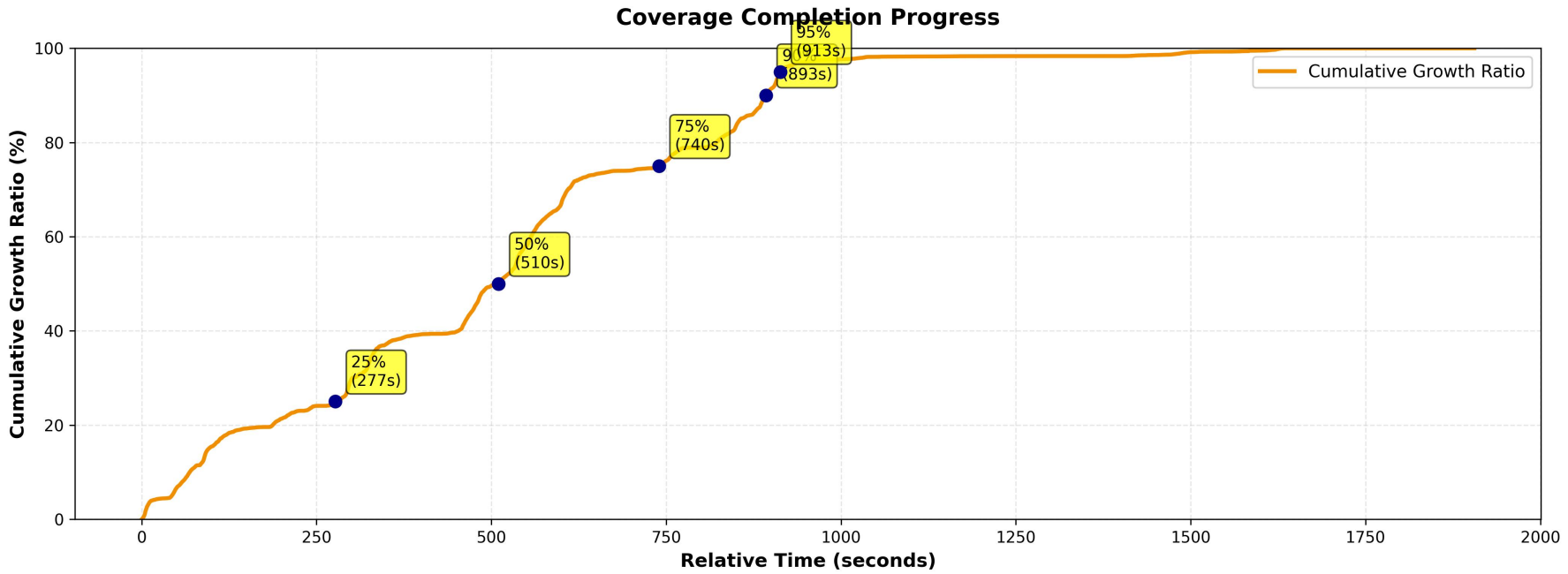
森林场景（Forest Scenario）分析





车库场景（Garage Scenario）分析







总结展望

中期进展总结

技术实现流程总结

1. 定位
- +融合多传感器信息
- +FAST-LIO2 算法
- +多机器人协同SLAM

2. 建图
- +多机器人SLAM优化
- +3D建图融合视觉SLAM
- +优化地图质量

3. 自主导航
- +TARE框架优化路径规划
- +任务分配优化（MTSP框架）
- +环境适应能力提升

工作流程总结

1.SLAM&FAST-LIO
- **SLAM 研究：** 采用 LiDAR-IMU 紧耦合方法，提高单机及多机 SLAM 可靠性。
- **FAST-LIO 部署：** 在高速动态场景下测试 FAST-LIO2 算法，实现厘米级精度的实时定位建图。

1.TARE 仿真
- 在虚拟环境（如地库、森林等）中验证TARE框架的自主探索能力。
- 通过仿真评估路径规划、建图质量和任务分配的优化效果。

2.TARE 实机
- 在真实环境中部署TARE算法，验证其在复杂地形下的自主导航性能。
- 通过实测数据优化SLAM和路径规划算法，提高系统鲁棒性。

3.MTARE 仿真
- 基于多机器人任务分配（MTSP），扩展TARE至多机协同探索。
- 在仿真环境下测试多机器人任务分配、路径优化及协同建图能力。

4.MTARE 实机（待完成）
- 计划在真实环境中实现MTARE系统，验证多机协同导航与探索的实际效果。
- 目标是优化多机系统的任务分配策略，提高全局探索效率。

展望

后续工作

- 多机编队领航-跟随控制：指定队形中的某一个机器人作为领航者(Leader)，其他的机器人作为 Slave 跟随领航者运动，并实时与领航者保持一个期望的距离和方位角
- 多无人系统协同：重点关注多传感器与多无人节点感知融合、协同定位、自主规划与图谱制图关键技术
- 多模态感知物体识别位置估计：拟采用多模态感知算法来探测和识别环境中的物体，对于图像信息，我们拟采用YOLOv8或SSD等算法实现目标识别。
- 专利、论文发表 结题报告：撰写专利一项，论文一篇，结题报告

感 谢 聆 听

THANK YOU FOR LISTENING

2025-03-06 中期汇报